

# SOYBEAN CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (RAINFED & SUPPLEMENTAL IRRIGATED SYSTEM)

## SECTION 1 — CROP OVERVIEW

**Common Name:** Soybean / ಸೋಯಾಬೀನ್ (Soya bean)

**Scientific Name:** *Glycine max* (Legume family. Hosts nitrogen-fixing bacteria in root nodules to naturally fertilize the soil for subsequent crops).

**Why Grow Soybean Right Now:** A short-duration crop (95–105 days) with high commercial demand for poultry feed (soya meal) and oil extraction. It requires far less water than crops like rice and reduces nitrogen fertilizer bills naturally.

**Realistic Income Potential (per Acre):**

- Best Case (Net Profit of ₹ 43,100):** Harvesting 12 quintals per acre using DSB-21 (rust-resistant) seeds, proper inoculation, weed management, and supplemental sprinklers during dry spells. Gross income is ₹ 62,400 at ₹ 5,200/quintal against a production cost of ₹ 19,300.
- Worst Case (Net Loss of up to ₹ 8,900):** Yield falls below 3 quintals due to complete crop failure from Girdle Beetle or severe rust under unmanaged rainfed dry spells.

**Best Districts for Cultivation:** Belagavi, Dharwad, Haveri, Bidar, Bagalkot, and Kalaburagi.

**Sowing Season & Exact Months:** Kharif (June 15–July 10, rainfed after first monsoon showers) and Rabi (October–November, under assured irrigation).

**Total Crop Duration:** 95 to 105 days from sowing to harvest.

**Suitable for Beginners?** Yes, soybean is hardy, robust, and has lower seedling sensitivity compared to vegetables, making it highly recommended for beginners.

## SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

### Soil Requirements

Deep, well-drained fertile clay loams or clayey black cotton soils. Avoid highly acidic, sandy, or saline soils. Ideal soil pH range is 6.0 to 7.5. Test soil pH at home by mixing 1 part soil with 2 parts distilled water, shaking, and dipping a pH strip (yellow-green represents neutral, red-orange represents acidic, blue-green represents alkaline).

### Land Preparation Steps

- Plough to 20–25 cm depth using a disc/mouldboard plough. Allow dry sun exposure for 15 days to kill pests and fungi.
- Pass a disc harrow or cultivator twice to break down clods and obtain a loose crumbly soil structure.
- Run a rotavator once to create a fine tilth. Incorporate 5 tonnes/acre of FYM if soil is clay-heavy to prevent crusting.
- Level the field using a wooden levelling board to prevent water pooling (seed rot).
- Create shallow ridges and furrows spaced 45 cm apart using a ridge plough for drainage and irrigation. Manually collect and discard stones, old crop roots, and stubble.

**Cost Estimate for Land Preparation:** ₹ 3,500 per acre.

### Soil Testing & Correction

- Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Sulphur (S), Organic Carbon, and pH.
- Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK) or taluk Department of Agriculture labs in each district. Cost is ₹ 200 per sample.
- Nutrient Correction:**
  - Low Nitrogen:* Apply Urea at 15 kg/acre basally.
  - Low Phosphorus:* Apply Single Super Phosphate (SSP) at 150 kg/acre basally.
  - Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP) at 30 kg/acre.
  - Acidic Soil (Low pH):* Apply agricultural lime at 400 kg/acre during land preparation.
  - Alkaline Soil (High pH):* Apply Gypsum at 500 kg/acre to neutralize.

## SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

### Soybean Seed Varieties Suited to Karnataka

| VARIETY / HYBRID        | SOURCE      | MATURITY     | SPECIAL QUALITY                                                             | COST / KG |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DSB-21 (Rust Resistant) | UAS Dharwad | 95 days      | Highly resistant to Soybean Rust; yields 10–12 quintals/acre.               | ₹ 100     |
| JS-335                  | NSC         | 95–100 days  | Popular but rust-susceptible; best for dry regions with no rust history.    | ₹ 90      |
| DSB-28                  | UAS Dharwad | 95 days      | Bold seeds, resistant to rust and shattering; yields 11–13 quintals/acre.   | ₹ 110     |
| KDS-344 (Phule Kimaya)  | MPKV Rahuri | 100–105 days | Bold seeds, resistant to Yellow Mosaic Virus; yields 11–13 quintals/acre.   | ₹ 120     |
| JS-93-05                | NSC         | 90 days      | Ultra-short duration; ideal for double cropping; yields 8–10 quintals/acre. | ₹ 95      |

*Note: Seed cost is listed per kg (approx. ₹ 2,500 – ₹ 3,000 per acre is needed since 25–30 kg of seeds are used).*

Seed Treatment (Before Sowing)

**Fungicide:** Mix 2g Vitavax Power (Carboxin + Thiram) per kg of seed in a drum to prevent root rot and damping-off.

**Bio-fertilizer:** Rub cooled jaggery water (100g in 1L) on 10 kg seeds. Add 200g Rhizobium japonicum and 200g PSB powder. Mix gently.

**Drying:** Spread seeds on gunny bags in the shade for 2–3 hours. **Do not dry in direct sunlight or store past 24 hours.**

Sowing & Transplanting Method

**Sowing Method:** Direct drilling using a seed drill at 30 cm row spacing and 10 cm plant spacing. Sowing depth must be 3–5 cm. Seed rate is 25–30 kg per acre. Sowing direction should be North-South to maximize sunlight penetration. Sow in moist soil during early morning or late afternoon.

**Germination:** Occurs within 4–6 days. Healthy seedlings emerge cleanly and turn green. Check empty spots; if seeds are rotted due to pooling, perform manual gap-filling within 7 to 10 days of sowing.

Inoculation Benefits

Inoculation with Rhizobium and PSB helps the plant establish root nodules for nitrogen fixation, which reduces urea requirements and improves seed filling.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

**Water Requirement & Method:** Monsoon rainfed in Kharif but needs 2–3 supplemental sprinkler irrigations (total water: 350–450 mm or 14–18 lakh litres per acre) if dry spells occur. Setting up sprinklers costs ₹ 18,000–₹ 22,000/acre.

Soil Moisture Decision Table

| SOIL CONDITION | OBSERVATION                                                   | ACTION                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dry / Cracks   | Surface soil dry, dusty; leaves wilt at midday.               | Irrigate immediately using sprinklers. Prioritize at flowering and pod filling. |
| Moist / Damp   | Soil forms a cohesive ball when squeezed; damp mulch surface. | Do not irrigate. Excess water causes root rot.                                  |
| Standing Water | Water pooling in fields or pathways.                          | Drain the field immediately to prevent seed/root rot.                           |

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

- Establishment Stage (Day 1–15):** Ensure adequate soil moisture for uniform germination. Spray or run sprinklers if the first rain fails.
- Vegetative Stage (Day 16–35):** Water once every 10–12 days during dry spells. Promotes steady canopy growth.
- Flowering Stage (Day 36–50 — CRITICAL):** Keep uniform moisture. Moisture stress at flowering drops yield by 40%.
- Pod Filling Stage (Day 51–75 — CRITICAL):** Maintain steady sprinkler watering. Dry soil during pod filling results in shrivelled seeds.
- Unexpected Rains:** Turn off sprinklers, open drainage furrows immediately. **Drought:** Apply straw mulch between rows to conserve moisture, irrigate only in early morning.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

**Basal Dose (At Sowing Time):** Apply 50 kg DAP + 25 kg MOP + 10 kg Bentolite Sulphur (granular) per acre via band placement 5 cm below and to the side of the seed line using a seed drill. Sulphur is critical for oil content. Basal inputs cost approximately ₹ 2,300.

Post-Sowing Fertilizer Schedule (per Acre)

| PHASE          | DAYS      | FERTILIZER FORMULATION          | QUANTITY PER WEEK                              | PURPOSE                                          |
|----------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Basal Dose     | At Sowing | DAP + MOP + Bentolite Sulphur   | 50 kg DAP + 25 kg MOP + 10 kg Sulphur per acre | Promotes early root development and oil content. |
| Top Dressing   | Day 30    | Urea (if nodules are not pink)  | 15 kg Urea per acre (in moist soil)            | Supplements nitrogen if natural fixation is low. |
| Foliar Spray 1 | Day 45    | NPK 19:19:19                    | 10g per litre of water (2 kg per acre)         | Boosts flower initiation and vegetative growth.  |
| Fruit Maturity | Day 81+   | NPK 0:0:50 (Potassium Sulphate) | 10g per litre of water (2 kg per acre)         | Improves seed size and oil quality.              |

**Top Dressing:** At Day 30 (Flower initiation), if root nodules are not pink inside (poor nitrogen fixation), broadcast 15 kg of Urea per acre when the soil is moist.

Organic Fertilizer & Micronutrient Schedule

**Organic Fertilizer:** Apply 3–4 tonnes of well-rotted FYM (or 1.5 tonnes vermicompost) per acre. Spread uniformly 20 days before sowing and mix during harrowing. FYM improves water retention in sandy soils and aerates heavy clay soils.

**Micronutrient & Foliar Applications:** Zinc deficiency causes yellowing of leaf veins (apply Zinc Sulphate at 10 kg/acre basally). Iron deficiency causes yellowing of young leaves (apply Ferrous Sulphate at 10 kg/acre basally). Foliar sprays: NPK 19:19:19 (10g/L) on Day 45 (flowering). NPK 0:0:50 (10g/L) on Day 65 (pod filling).

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

**Critical Period:** First 15 to 35 days after sowing. Weeds in this phase reduce final yield by 35% by competing for nutrients.

**Manual Weeding:** Use manual hoeing or inter-cultivation with hoes twice: Day 20 and Day 40 post-sowing. Labour cost: ₹ 3,000/acre.

**Chemical Weed Control:** Spray Pendimethalin 30% EC (Stomp) at 1.2 litres/acre in 200 litres of water on moist soil within 24 hours of sowing (pre-emergence). Spray Imazethapyr 10% SL (Pursuit) at 300 ml/acre on Day 15-20 when weeds are 2-3 leaf stage (post-emergence). Wear gloves and mask.

Cost: ₹ 1,300/acre.

**Common Mistakes:** Spraying post-emergence herbicide under dry soil conditions (ineffective and causes crop stress); mixing herbicides with insecticides; sowing seeds too deep (retards germination).

## SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This diagnostic guide lists the major pests and diseases affecting soybean in Karnataka:

### 1. Stem Fly / ಕಂಡದ ನೋಣ

**What it looks like:** Growing tips wilt and dry up. Splitting the stem reveals a reddish tunnel and white maggots inside. Appears from Day 7 to Day 30.

**Control:** Spray Thiamethoxam 25% WG at 80g/acre in 200L water on Day 15 to control stem fly. Cost: ₹ 650/acre.

### 2. Girdle Beetle / ಗಡಲ್ ಜೀರುಂಡೆ (Girdle Beetle)

**What it looks like:** The beetle makes two parallel girdles (rings) on the stem, causing the leaves above the girdle to wilt and dry. Appears during pod development.

**Control:** Clip and destroy girdled branches. Spray Triazophos 40% EC at 300 ml/acre in 200L water. Cost: ₹ 750/acre.

### 3. Tobacco Caterpillar / ತಂಬಾಕು ಲದಿಹುಳು

**What it looks like:** Larvae feed on leaves, leaving only veins (skeletonized leaves). Affected parts: Entire foliage. Appears in warm, humid weather.

**Control:** Apply Neem Seed Kernel Extract (5%). Spray Chlorantraniliprole 18.5% SC (Coragen) at 60 ml/acre in 200L water. Cost: ₹ 900/acre.

### 4. Soybean Rust / ಸೋಯಾಬೀನ್ ತುಕ್ಕು ರೋಗ

**What it looks like:** Brownish-red pustules on the underside of leaves; leaves turn yellow and drop prematurely. Appears under humid weather.

**Control:** Use rust-resistant variety (DSb-21). Spray Hexaconazole 5% EC at 400 ml/acre in 200L water. Cost: ₹ 600/acre.

### 5. Yellow Mosaic Virus / ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ

**What it looks like:** Alternating yellow and green patches on leaves; plants remain stunted and bear fewer pods. Spread by whiteflies.

**Control:** Uproot infected plants. Control whiteflies by spraying Acetamiprid 20% SP at 50g/acre in 200L water. Cost: ₹ 450/acre.

### 6. Pod Blight / ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ

**What it looks like:** Dark, sunken lesions on pods, causing seed rot and discolored seeds. Appears during high humidity.

**Control:** Treat seeds before sowing. Spray Carbendazim + Mancozeb (Saaf) at 400g/acre in 200L water. Cost: ₹ 550/acre.

#### Pesticide Safety Rules:

- **Dangerous Combinations:** Never mix herbicides with insecticides or fungicides during application.
- **Waiting Period (Pre-Harvest Interval):** Do not harvest the crop for at least 20 days after spraying any chemical pesticide.
- **Disposal:** Triple-rinse empty containers, crush them, and bury them away from water sources.
- **Emergency Exposure:** If a farmer feels dizzy, vomits, or has breathing issues during spraying, move them to shade and wash with clean water. Immediately contact the Karnataka Poison Information Centre: 1800-425-3784 (toll-free) or call 112.

## SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1 (Day 1-7):**
  - *Appearance:* Seedlings emerge and turn green.
  - *Tasks:* Ensure moist soil. Perform gap-filling if needed.
  - *Health Check:* Are seedlings emerging in lines? YES = Healthy. NO = Gap-fill immediately.
- **Week 3 (Day 15-21):**
  - *Appearance:* Plants are in 2-3 leaf stage.
  - *Tasks:* Apply post-emergence herbicide (Pursuit).
  - *Health Check:* Are leaves free from pests? YES = Healthy. NO = Spray Thiamethoxam.
- **Week 5 (Day 29-35):**
  - *Appearance:* Active branching (25-30 cm height).
  - *Tasks:* Perform second weeding. Check root nodules.
  - *Health Check:* Are nodules pink inside? YES = Healthy. NO = Top-dress 15 kg Urea.
- **Week 7 (Day 43-49):**
  - *Appearance:* Peak flowering stage (40-50 cm).
  - *Tasks:* Run sprinkler during dry spells. Spray NPK 19:19:19.
  - *Health Check:* Are leaves free from yellow mosaic? YES = Healthy. NO = Uproot infected plants.

- **Week 10 (Day 64–70) & Week 14 (Day 92–98):**
  - *Appearance:* Pod filling (Day 64–70) & Maturity (Day 92–98).
  - *Tasks:* Spray NPK 0:0:50. Stop irrigation 10 days before harvest. Harvest when pods turn brown.
  - *Health Check:* Are 90% of pods brown? YES = Ready for harvest. NO = Wait for drying.

## SECTION 9 — HARVESTING

- **Signs of Maturity:**
  - *Leaves:* 90% of leaves turn yellow and drop naturally.
  - *Pods:* Pods dry up and turn light brown or straw color.
  - *Sound:* Seeds rattle inside the pods when shaken.
- **Harvesting Method:** Cut plants 2 cm above the ground using a sickle. Do not uproot, as roots leave nitrogen in the soil. Harvest during cool morning hours.
- **Harvesting Time:** Harvest during dry sunny days. Avoid harvesting wet plants as it causes mold.
- **Yield Expectations (per Acre):**
  - *Average Yield:* 8–10 quintals per acre.
  - *Best-Case Yield:* 12–14 quintals per acre (using DSb-21 and proper irrigation).
  - *Worst-Case Yield:* Under 3 quintals per acre (due to severe rust or girdle beetle).

## SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Threshing & Cleaning:** Thresh pods using a multi-crop thresher at 300–400 RPM to avoid seed cracking.
  - *Grade A:* Bold, uniform yellow seeds, clean and free from dust.
  - *Grade B:* Smaller seeds, minor discoloration but sound.
  - *Rejects:* Split, cracked, or insect-damaged seeds.
- **Packaging:** Dry seeds on tarpaulin sheets to 10% moisture (seeds should click when bitten). Pack in clean 50 kg gunny bags.
- **Storage:**
  - *Ambient Storage:* Store on wooden pallets away from walls. Drench storage area with Malathion.
  - *Fumigation Storage:* Keep storage moisture low. Use Aluminium Phosphide tablets for fumigation.
  - *Caution:* Never store seeds with >12% moisture as it causes fungal decay.

## SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Target Mandis in Karnataka:** Belagavi, Dharwad, Haveri, Bidar, and Hubballi APMC markets.
- **Direct Channels:** Sell directly to local oil extraction mills or poultry feed manufacturers.
- **Price Tracking:** Check rates on the Krishi Marata Vahini portal or Fruits portal. Government Minimum Support Price (MSP) is ₹ 4,892/quintal.
- **Negotiation Advice:** Insist on electronic weighing and verify MSP options at government procurement centers before selling to agents.

## SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

| ITEM                      | QUANTITY / DETAILS                               | COST (₹) |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Land Preparation          | Ploughing, bed raising, labour                   | ₹ 3,500  |
| Seeds & Sowing            | Seed cost (DSb-21) and sowing labour             | ₹ 3,600  |
| Seed Treatment            | Fungicide and bio-fertilizer inoculation         | ₹ 400    |
| Basal Fertilizer & Manure | DAP + MOP + Sulphur and FYM manure               | ₹ 5,300  |
| Top Dressing & Sprays     | Urea and foliar NPK sprays                       | ₹ 1,200  |
| Crop Protection (Sprays)  | Pesticides, fungicides, and pheromone traps      | ₹ 1,700  |
| Weed Management           | Herbicides (Pendimethalin/Imazethapyr)           | ₹ 1,300  |
| Manual Weeding Labour     | Hand weeding labour (2 cycles)                   | ₹ 3,000  |
| Harvesting Labour         | Slashing, harvesting, and gathering              | ₹ 2,500  |
| Post-Harvest & Transport  | Threshing rental, packaging, and mandi transport | ₹ 2,000  |
| TOTAL COST                | —                                                | ₹ 24,500 |

### Economic Projections (Based on Average Market Price of ₹ 5,200 per quintal)

- **Expected Yield:** 12 quintals (1,200 kg) per acre.
- **Gross Income:** 12 quintals x ₹ 5,200/quintal = ₹ 62,400.

- **Net Profit:** ₹ 62,400 - ₹ 24,500 (Cost) = ₹ **37,900 per acre.**
- **Break-Even Yield:** 4.7 quintals (470 kg) per acre (amount needed to recover the ₹ 24,500 investment).
- **Return on Investment (ROI):** 154% in 100 days.

## SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Sowing Too Deep:** Sowing seeds deeper than 5 cm. This prevents seedlings from emerging, causing seed rot. Sowing depth must be 3–5 cm.
2. **Excessive Urea:** Applying excess Urea basally. This makes stems soft, inviting pest attacks, and destroys natural nitrogen-fixing root nodules.
3. **Late Harvesting:** Delaying harvest after pods dry. This causes pods to shatter in the field during hot sun, resulting in high yield loss.
4. **High Moisture Storage:** Storing seeds with >12% moisture. This attracts storage pests and fungal mold, ruining seed viability.
5. **High Thresher Speed:** Running the thresher at >500 RPM. This cracks the seeds, rendering them unfit for sowing or market sale.

## SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why are my soybean flowers dropping without forming pods?**  
*Answer:* Flower drop is caused by dry spells or extreme temperatures. Ensure supplemental sprinkler irrigation during flowering.
2. **Which soybean varieties are best for rust-resistant areas?**  
*Answer:* DSb-21 and DSb-28 are highly resistant to soybean rust and yield well in Belagavi and Dharwad.
3. **How can I identify girdle beetle damage early?**  
*Answer:* Look for wilted side branches. Inspect the stem for two circular rings; cut and bury infected branches immediately.
4. **Can I use my own harvested seeds for next year's sowing?**  
*Answer:* Yes, certified varieties like DSb-21 can be reused if dried to 10% moisture, stored properly, and tested for germination.
5. **Why is sulfur (Bentolite Sulphur) recommended for soybean?**  
*Answer:* Sulfur increases the oil content and protein levels in soybean seeds. Apply 10 kg/acre basally.
6. **Why are the leaves turning yellow with green mosaic spots?**  
*Answer:* This is Yellow Mosaic Virus, spread by whiteflies. Remove infected plants and spray Acetamiprid.
7. **What is the ideal sowing window for Kharif soybean?**  
*Answer:* June 15 to July 10, after the first monsoon showers. Late sowing reduces plant height and yields.
8. **Can I mix weedicides with other chemical sprays?**  
*Answer:* No. Never mix herbicides with insecticides or fungicides, as it causes severe crop injury.
9. **Why are pods shattering and seeds dropping in the field?**  
*Answer:* Shattering occurs due to late harvesting. Harvest immediately when 90% of pods turn brown, preferably in the morning.
10. **How can I test soil pH at home?**  
*Answer:* Mix 1 part soil with 2 parts distilled water, let it settle, and dip a pH strip. Match color with the chart.

## SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **RKVY Seed Subsidy:**  
*Benefits:* Provides certified soybean seeds at a 50% subsidy to small and marginal farmers.  
*How to Apply:* Apply at local Raita Samparka Kendra (RSK) with RTC, Aadhaar, and bank book.
2. **PMFBY Crop Insurance:**  
*Benefits:* Insures rainfed soybean crops against drought or pest outbreaks at a low 2% premium.  
*Eligibility:* Register before July 31 via the national crop insurance portal or local banks.
3. **Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM):**  
*Benefits:* Subsidies up to 50% (90% for SC/ST) to buy threshers, seed drills, and sprinklers. Apply online via the Kaveri portal.

## SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Package of Practices for Soybean Cultivation.
2. ICAR-Indian Institute of Soybean Research (IISR), Indore. Soybean Production Technology guidelines.
3. Karnataka State Department of Agriculture (KSDA). Seed Subsidy and Crop Insurance Guidelines under PMFBY.
4. Central Insecticide Board and Registration Committee (CIBRC). Approved Pesticides for Oilseed Crops.



# ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೇಸಾಯ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ)

## ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಸೋಯಾಬೀನ್ / ಸೋಯಾ (Soybean)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: *Glycine max* (ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಕುಟುಂಬ. ಇದರ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹೀರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ).

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ಇದು 95-105 ದಿನಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೋಳಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸಾಕು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 43,100): ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ (DSb-21) ಬೆಳೆಸಿ, ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ, ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಎಕರೆಗೆ 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹ 5,200 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯಂತೆ ₹ 62,400 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ₹ 19,300 ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 43,100 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (₹ 8,900 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ): ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಅಥವಾ ಗಡಲ್ ಜೀರುಂಡೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿದಾಗ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಬೀದರ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು (ಜೂನ್ 15-ಜುಲೈ 10, ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ) ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್, ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ).

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ 95 ರಿಂದ 105 ದಿನಗಳು.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕಠಿಣ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸಬರಿಗೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

## ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಆಮ್ಲೀಯ, ಮರಳು ಅಥವಾ ಲವಣ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯಬೇಡಿ. ಮಣ್ಣಿನ pH 6.0 ರಿಂದ 7.5 ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ, ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು-ಹಳದಿ ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕೆಂಪು-ಕಿತ್ತಳೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ-ಹಸಿರು ಕ್ಷಾರೀಯ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ಡಿಸ್ಕ್ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ 20-25 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ ಉಳುವಿಕೆ ಮಾಡಿ, 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಾಣುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಿರಿ.
- ರೋಟೇಷನ್ ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿ. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈದರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 5 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಮಣ್ಣು ಸಮತಲ ಆಗಿಸಲು ಮರದಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿ (ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲು).
- ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಏರು ಮಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಹಳೆಯ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 3,500.

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (K), ಗಂಧಕ (S), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ: ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು. ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಗೆ ₹ 200.
- ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:
  - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕಕ್ಕೆ: ಯೂರಿಯಾ 15 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕಕ್ಕೆ: ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ 150 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಗೆ: ಎಂಟಪಿ 30 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
  - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ: ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣು (400 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ) ಬಳಸಿ pH ಸರಿಪಡಿಸಿ.
  - ಕ್ಷಾರ ಮಣ್ಣಿಗೆ: ಜಿಪ್ಸಮ್ (500 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ) ಬಳಸಿ pH ಸರಿಪಡಿಸಿ.

## ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೀಜ ತಳಿಗಳು

| ತಳಿ / ಕೈಬಿಡ್               | ಮೂಲ                      | ಅವಧಿ           | ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು                                                           | ವೆಚ್ಚ / ಕೆಜಿ |
|----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DSb-21 (ತುಕ್ಕು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ) | UAS ಧಾರವಾಡ               | 95 ದಿನಗಳು      | ತುಕ್ಕು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ; ಇಳುವರಿ 10-12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.                              | ₹ 100        |
| JS-335                     | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ (NSC) | 95-100 ದಿನಗಳು  | ತುಕ್ಕು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು; ತುಕ್ಕು ರೋಗವಿಲ್ಲದ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.         | ₹ 90         |
| DSb-28                     | UAS ಧಾರವಾಡ               | 95 ದಿನಗಳು      | ದಪ್ಪ ಬೀಜಗಳು, ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ನಿರೋಧಕ; ಇಳುವರಿ 11-13 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.  | ₹ 110        |
| KDS-344 (ಫುಲೆ ಕಿಮಯಾ)       | MPKV ರಾಹೂರಿ              | 100-105 ದಿನಗಳು | ದಪ್ಪ ಬೀಜಗಳು, ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ; ಇಳುವರಿ 11-13 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.                  | ₹ 120        |
| JS-93-05                   | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ (NSC) | 90 ದಿನಗಳು      | ಅತಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಸೂಕ್ತ; ಇಳುವರಿ 8-10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್. | ₹ 95         |

## ಬೀಜೋಪಚಾರ (ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ)

**ಕೀಟನಾಶಕ:** ಬುಡ/ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಡ್ರಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂ ವಿಟಾವಾಕ್ ಪವರ್ (ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿನ್ + ಥಿರಾಮ್) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

**ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ:** 10 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು (100g 1L ನೀರಿನಲ್ಲಿ) ಸವರಿ. 200 ಗ್ರಾಂ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಜಪೋನಿಕಮ್ ಮತ್ತು 200 ಗ್ರಾಂ ಪಿಎಸ್ ಬಿ ಪ್ರಡಿ ಸೇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.

**ಒಣಗಿಸುವುದು:** ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳ ಮೇಲೆ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ. ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ.

## ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

**ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ:** ಕೂರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಸಾಲಿನ ಅಂತರ ಮತ್ತು 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಡಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ 3-5 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರಬೇಕು. ಎಕರೆಗೆ 25-30 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳಲು ಸಾಲುಗಳು ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಲಿ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

## ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ರೈಜೋಬಿಯಂ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ ಬಿ ಲಸಿಕಾಕರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

## ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ಖಾರಿಫ್ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗ 2-3 ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ನೀರಾವರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಒಟ್ಟು ನೀರು: ಎಕರೆಗೆ 350-450 ಮಿಮೀ ಅಥವಾ 14-18 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್). ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 18,000 ರಿಂದ ₹ 22,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

## ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

| ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ           | ವೀಕ್ಷಣೆ                                                  | ಕ್ರಮ                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು / ಬಿರುಕುಗಳು | ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಧೂಳಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಿಡಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ. | ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡ್ಡಾಯ. |
| ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ            | ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.                  | ನೀರು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಬೇರು ಕೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.                                |
| ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು         | ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.              | ಬೀಜ/ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿ.                     |

## ಹಂತ-ಹಂತದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

- ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂತ (1-15 ದಿನಗಳು):** ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ತೇವಾಂಶ ಇರಲಿ. ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡಿ.
- ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ (16-35 ದಿನಗಳು):** ಒಣ ಹವಾಮಾನವಿದ್ದರೆ 10-12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ನೀಡಿ. ಇದು ಗಿಡದ ರೆಂಬೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
- ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ (36-50 ದಿನಗಳು — ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ):** ತೇವಾಂಶ ಸಮಗರಲಿ. ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ (51-75 ದಿನಗಳು — ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ):** ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಒದಗಿಸಿ. ಕಾಯಿ ತುಂಬುವಾಗ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದರೆ ಬೀಜಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
- ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಬಂದರೆ:** ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹೊರಹೊರ ಹೋಗಲು ತಕ್ಷಣ ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿ. **ಬರಗಾಲವಿದ್ದರೆ:** ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಲು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹರಡಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕೊಡಿ.

## ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

**ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್ (ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ):** ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಎಕರೆಗೆ 50 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ + 25 ಕೆಜಿ ಎಂಒಪಿ + 10 ಕೆಜಿ ಬೆಂಟೋಲೈಟ್ ಸಲ್ಫರ್ (ಹರಳು ರೂಪದ) ಅನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗಂಧಕ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು ₹ 2,300.

## ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

| ಹಂತ             | ದಿನಗಳು           | ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿವರ                         | ವಾರದ ಪ್ರಮಾಣ                                    | ಉದ್ದೇಶ                                                |
|-----------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್      | ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ | ಡಿಎಪಿ + ಎಂಒಪಿ + ಬೆಂಟೋಲೈಟ್ ಸಲ್ಫರ್      | 50 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ + 25 ಕೆಜಿ ಎಂಒಪಿ + 10 ಕೆಜಿ ಸಲ್ಫರ್ | ಬೇರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.   |
| ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರ     | 30ನೇ ದಿನ         | ಯೂರಿಯಾ (ಬೇರಿನ ಗಂಟುಗಳು ಕೆಂಪಾಗದಿದ್ದರೆ)  | 15 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ (ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ)                 | ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾರಜನಕ ನೀಡಲು. |
| ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣಿ 1 | 45ನೇ ದಿನ         | ಎನ್ ಪಿಕೆ 19:19:19                     | ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ (ಎಕರೆಗೆ 2 ಕೆಜಿ)    | ಹೂ ಬಿಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು.   |
| ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣಿ 2 | 65ನೇ ದಿನ         | ಎನ್ ಪಿಕೆ 0:0:50 (ಫೋಸ್ಫೋರಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್) | ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ (ಎಕರೆಗೆ 2 ಕೆಜಿ)    | ಬೀಜದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು.     |

**ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರ:** 30ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ (ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ), ಬೇರಿನ ಗಂಟುಗಳು ಒಳಗಡೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕಮ್ಮಿಯಿದ್ದರೆ) ತೇವವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 15 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಉದುರಿಸಿ.

## ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

**ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ:** ಬಿತ್ತನೆಗೆ 20 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 3-4 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಗಿದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (ಅಥವಾ 1.5 ಟನ್ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ) ಹಾಕಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವು ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಮತ್ತು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

**ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸತು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಲೆಯ ನರಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಸಲ್ ಆಗಿ ನೀಡಿ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣಿ: ಎನ್ ಪಿಕೆ 19:19:19 (10 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿಕೆ 0:0:50 (10 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

## ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

**ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ:** ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ 15 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಳೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿತ್ತಿದ 20 ಮತ್ತು 40ನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ ಎಕರೆಗೆ ₹ 3,000. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಪೆಂಡಿಮಿಥಾಲಿನ್ 30% EC (ಸ್ಕ್ವಾಂಪ್) ಎಕರೆಗೆ 1.2 ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಪ್ರಿ-ಎಮರ್ಜೆಂಟ್). ಬಿತ್ತಿದ 15-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು 2-3 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಮಾಜಿಥಾಪಿರ್ 10% SL (ಪಸ್ಟ್‌ರೋಟ್) ಎಕರೆಗೆ 300 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಪೋಸ್ಟ್-ಎಮರ್ಜೆಂಟ್). ವೆಚ್ಚ ₹ 1,300.

## ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

### 1. ಕಾಂಡದ ನೋಣ

**ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಚಿಗುರು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡ ಸೀಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸುರಂಗ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹುಳುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬಿತ್ತಿದ 7 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

**ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಬಿತ್ತಿದ 15ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಥಿಯಾಮಿಥೋಕ್ಸಾಮ್ 25% WG ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 650.

### 2. ಗಡಲ್ ಜೀರುಂಡೆ

**ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಜೀರುಂಡೆಯು ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಉಂಗುರದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಬಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

**ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಪೀಡಿತ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ. ಎಕರೆಗೆ 300 ಮಿ.ಲೀ ಟ್ರಯಾಜೋಫಾಸ್ 40% EC ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 750.

### 3. ತಂಬಾಕು ಲದಿಹುಳು (Tobacco Caterpillar)

**ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳ ಹಸಿರು ಭಾಗವನ್ನು ತಿಂದು ಕೇವಲ ನರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸುತ್ತವೆ (skeletonized leaves). ಗಿಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

**ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಶೇ. 5 ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ಕಷಾಯ ಬಳಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರಾನ್ತಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% SC) 60 ಮಿ.ಲೀ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 900.

### 4. ಸೋಯಾಬೀನ್ ತುಕ್ಕು ರೋಗ (Soybean Rust)

**ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂದು-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು/ಗುಳಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಧೂಳಿನ ಹವಾವರಣದಲ್ಲಿ ರೋಗ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.

**ನಿಯಂತ್ರಣ:** ತುಕ್ಕು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ (DSb-21) ಬೆಳೆಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ 5% EC ಎಕರೆಗೆ 400 ಮಿ.ಲೀ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 600.

### 5. ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ

**ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಯಮಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಗಿಡ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿ ಕಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ನೋಣಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ.

**ನಿಯಂತ್ರಣ:** ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಬಿಳಿ ನೋಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಅಸಿಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% SP ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 450.

### 6. ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Pod Blight)

**ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ತಗ್ಗು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಬೀಜಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

**ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಕಡ್ಡಾಯ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ (ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜಿಬ್) ಎಕರೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 550.

#### ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು:

- ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು:** ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಕೀಟನಾಶಕ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ:** ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆದು, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ಜಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ.
- ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ:** ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಉಚಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ: 1800-425-3784 ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

## ಭಾಗ 8 — ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ವಾರ 1 (ದಿನ 1-7):** ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಸಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹಸಿರಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸಗಳು: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದರೆ ಮರು ಬಿತ್ತನೆ (ಗ್ರಾಫ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್) ಮಾಡಿ. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಮೊಳಕೆಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಇಲ್ಲ = ತಕ್ಷಣ ಮರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.
- ವಾರ 3 (ದಿನ 15-21):** ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಗಿಡಗಳು 2-3 ಎಲೆಗಳ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸಗಳು: ಕಳೆನಾಶಕ (ಪರ್ಫೋಟ್) ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಲೆಗಳು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಇಲ್ಲ = ಥಿಯಾಮಿಥೋಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ವಾರ 5 (ದಿನ 29-35):** ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕವಲುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ (25-30 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ). ಕೆಲಸಗಳು: ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಳೆ ಕೀಳಿಸಿ. ಬೇರಿನ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಬೇರಿನ ಗಂಟುಗಳು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಇಲ್ಲ = 15 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡಿ.
- ವಾರ 7 (ದಿನ 43-49):** ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಹೂ ಬಿಡುವ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತ (40-50 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ). ಕೆಲಸಗಳು: ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಎನ್ ಪಿಕೆ 19:19:19 ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲವೇ? ಹೌದು = ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಇಲ್ಲ = ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ.
- ವಾರ 10 (ದಿನ 64-70) & ವಾರ 14 (ದಿನ 92-98):** ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ (ದಿನ 64-70) ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಪಕ್ವತೆಯ ಹಂತ (ದಿನ 92-98). ಕೆಲಸಗಳು: ಎನ್ ಪಿಕೆ 0:0:50 ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 10 ದಿನ ಮುಂಚೆ ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಾಯಿಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿವೇ? ಹೌದು = ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧ. ಇಲ್ಲ = ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

## ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

- ಪಕ್ವತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು:**
  - ಎಲೆಗಳು:** ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಉದುರುತ್ತವೆ.
  - ಕಾಯಿಗಳು:** ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ತಿಳಿ ಕಂದು ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
  - ಧ್ವನಿ:** ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದಾಗ ಒಳಗಿನ ಬೀಜಗಳ ಶಬ್ದ (rattle) ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಟಾವು ವಿಧಾನ:** ಗಿಡವನ್ನು ನೆಲದಿಂದ 2 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕೀಳಬೇಡಿ, ಅವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮುಂಜಾನೆ ತಂಪಾದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
- ಕಟಾವು ಸಮಯ:** ಒಣಗಿದ ಬಿಸಿಲು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ತೇವವಿದ್ದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ಬೂಜು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
  - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
  - ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 12-14 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (DSb-21 ತಳಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿಯೊಂದಿಗೆ).
  - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 3 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಅಥವಾ ಗಡಲ್ ಜೀರುಂಡೆ ಬಾಧೆಯಿಂದ).



## ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ:** ಮಲ್ಚಿ-ಕ್ಯಾಪ್ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು 300–400 RPM ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ (ಬೀಜ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು).
  - ಗ್ರೇಡ್ ಎ: ದಪ್ಪನೆಯ, ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಹಳದಿ ಬೀಜಗಳು, ಧೂಳು ಮುಕ್ತ.
  - ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ: ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಮಂದವಾಗಿದ್ದರೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದವು.
  - ತಿರಸ್ಕೃತ ಬೀಜಗಳು: ಒಡೆದ ಅಥವಾ ಹುಳು ತಗಲಿದ ಬೀಜಗಳು.
- ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್:** ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಾಪಾಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ (ಬೀಜ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಟೆಕ್ ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕು). ನಂತರ 50 ಕೆಜಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಸಂಗ್ರಹಣೆ:**
  - ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಸೋಖರಣೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಲಾಥಿಯಾನ್ ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
  - ಧೂಪನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಸೋಖರಣೆ ಕೊಠಡಿಯ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
  - ಎಜ್ಜರಿಕೆ: ಶೇ. 12 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗಿ ಬೀಜದ ಮೊಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

## ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು (APMC):** ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು.
- ನೇರ ಮಾರಾಟದ ಮಾರ್ಗಗಳು:** ಸ್ಥಳೀಯ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಲ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ:** ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ ₹ 4,892 ಆಗಿದೆ.
- ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ:** ಅಧಿಕೃತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುವ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

## ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

| ವಿವರ                              | ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ                                       | ವೆಚ್ಚ (₹) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ                      | ಉಳುಮೆ, ಮಣ್ಣು ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ                  | ₹ 3,500   |
| ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ              | ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ (DSb-21) ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಕೂಲಿ                | ₹ 3,600   |
| ಬೀಜೋಪಚಾರ                          | ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಲಸಿಕಾಕರಣ                     | ₹ 400     |
| ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ  | ಡಿಎಪಿ + ಎಂಓಪಿ + ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ          | ₹ 5,300   |
| ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆಗಳು      | ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳು          | ₹ 1,200   |
| ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಔಷಧಗಳು)            | ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಲೆಗಳು              | ₹ 1,700   |
| ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ                      | ಕಳೆನಾಶಕಗಳು (ಸ್ಪಾಂಪ್/ಪರ್ಸೂಟ್)                          | ₹ 1,300   |
| ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ              | ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ (2 ಬಾರಿ)                            | ₹ 3,000   |
| ಕೊಯ್ಲು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ                 | ಒಕ್ಕಣೆ, ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ                              | ₹ 2,500   |
| ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ | ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ, ಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ | ₹ 2,000   |
| ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ                       | —                                                     | ₹ 24,500  |

### ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 5,200/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ರಂತೆ)

- ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (1,200 ಕೆಜಿ).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ x ₹ 5,200 = ₹ 62,400.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit):** ₹ 62,400 - ₹ 24,500 = ₹ 37,900 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield):** 4.7 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ₹ 24,500 ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI):** 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 154 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ.

## ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ಬೀಜವನ್ನು ಅತಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತುವುದು:** ಬೀಜವನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಬೀಜಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ 3–5 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರಬೇಕು.
- ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆ:** ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಂಡಗಳು ಅತಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬೇರಿನ ಗಂಟುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಕಟಾವು ತಡ ಮಾಡುವುದು:** ಕಾಯಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೂ ಕಟಾವು ತಡ ಮಾಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಕಾಯಿಗಳು ಬಿರಿದು ಕಾಳುಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೋಖರಣೆ:** ಶೇ. 12 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೋಖರಿಸಿಡುವುದು. ಇದು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೂಜು ರೋಗವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
- ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಅತಿ ವೇಗ:** ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು 500 RPM ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಒಡೆದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

## ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

- ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದೆ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?**  
ಉತ್ತರ: ಹೂ ಉದುರಲು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ. ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ.
- ತುಕ್ಕು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸೋಯಾಬೀನ್ ತಳಿಗಳು ಸೂಕ್ತ?**  
ಉತ್ತರ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ತುಕ್ಕು ರೋಗ ನಿರೋಧಿಸಲು DSb-21 ಮತ್ತು DSb-28 ತಳಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

3. **ಗಡಲ್ ಜೀರುಂಡೆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?**  
ಉತ್ತರ: ಗಿಡದ ಒಣಗಿದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಲೆಗಳು/ಉಂಗುರಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಂತಹ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ.
4. **ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಬೆಳೆದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ?**  
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, DSB-21 ನಂತಹ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ (ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ), ಸರಿಯಾಗಿ ಸೋಖುರಿಸಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
5. **ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಗೆ ಸಲ್ಫರ್ (Bentolite Sulphur) ಏಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?**  
ಉತ್ತರ: ಸಲ್ಫರ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
6. **ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?**  
ಉತ್ತರ: ಇದು ಬಿಳಿ ನೋಣಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ. ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ, ಬಿಳಿ ನೋಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಸಿಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
7. **ಖಾರಿಫ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಯಾವುದು?**  
ಉತ್ತರ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 15 ರಿಂದ ಜುಲೈ 10 ರ ಒಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
8. **ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಇತರ ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದೇ?**  
ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬಾರದು, ಇದು ಬೆಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
9. **ಹೊದದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕಾಯಿಗಳು ಒಡೆದು ಕಾಳುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲು ಕಾರಣವೇನು?**  
ಉತ್ತರ: ಇದು ಕಟಾವು ತಡವಾಗಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.
10. **ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಣ್ಣಿನ pH ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?**  
ಉತ್ತರ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ತಿಳಿಯಾದ ನಂತರ pH ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

## ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

1. **ಆರ್ ಕೆ ವಿ ವೈ ಬೀಜ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ (RKVY):**  
ನೆರವು: ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ (RSK) ಕ್ಕೆ RTC, ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
2. **PMFBY ಬೆಳೆ ವಿಮೆ:**  
ನೆರವು: ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬರಗಾಲ ಅಥವಾ ಕೀಟ ಬಾಧೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಶೇ. 2 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ.  
ಅರ್ಹತೆ: ಜುಲೈ 31 ಮೊದಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
3. **ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರಿಕರಣದ ಉಪ-ಮಿಷನ್ (SMAM):**  
ನೆರವು: ಥ್ರೆಷರ್, ಸೀಡ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಶೇ. 50 ವರೆಗೆ (SC/ST ಗೆ ಶೇ. 90) ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಕಾವೇರಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

## ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೇಸಾಯ ಕೈಪಿಡಿ.
2. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಸೋಯಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IISR), ಇಂದೋರ್. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.
3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ (KSDA). PMFBY ಅಡಿ ಬೀಜ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.
4. ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಮಿತಿ (CIBRC). ಎಣ್ಣೆಬೀಜ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ.